

Clase Práctica 2: Mediciones, análisis de datos y gráficas

OBJETIVOS

- Comprender las reglas para manipular los datos que van acompañados de una incertidumbre.
- Reconocer las formas básicas de análisis de datos.
- Familiarizar al estudiante con las herramientas básicas para graficar la relación entre dos magnitudes físicas en una hoja de cálculo.
- Extraer de una gráfica información cualitativa y cuantitativa sobre la relación entre las variables que describen el comportamiento de un fenómeno físico.
- Comprender el significado de los diferentes parámetros de un gráfico, en el cual se representa la relación entre dos magnitudes físicas y, a partir de estos parámetros extraer información sobre el tipo de fenómeno representado en el gráfico.

Se ha establecido ya la importancia de las mediciones en la Física, y cómo, esta actividad experimental permite conocer el valor de las magnitudes físicas de interés, a través de una medición directa, es decir por comparación directa con un patrón de referencia, o, por medición indirecta, es decir, utilizando los valores de otras magnitudes ligadas con la magnitud de interés, mediante alguna ley o modelo físico. En el primer caso, ya se conocen las reglas básicas para la determinación de los errores.

En esta práctica, se aprenderá cómo determinar los errores en el caso de las medidas indirectas y cómo mostrar, de forma básica la relación entre las magnitudes involucradas a través de la representación gráfica.

1. ERROR EN UNA MEDICIÓN INDIRECTA. PROPAGACIÓN DE ERRORES.

La medida indirecta de una magnitud se obtiene aplicando una expresión matemática a un conjunto de medidas directas (variables independientes o datos), que las relacionan con la magnitud deseada, así, dependiendo del tipo de expresión utilizada se obtendrá el error de dicha magnitud. La forma en que el error de cada medida se propaga y se combina depende de la expresión matemática utilizada. Supongamos que tenemos dos medidas x e y con sus respectivos errores Δx y Δy . Registramos nuestras medidas como $x \pm \Delta x$ e $y \pm \Delta y$. Los ejemplos que siguen muestran los principales tipos de expresiones matemáticas que pueden relacionar estas medidas.

Sean $A' = A \pm \Delta A$ y $B' = B \pm \Delta B$ dos cantidades expresadas con sus respectivos errores y $C' = C \pm \Delta C$ el resultado de realizar alguna operación con una de ellas o con ambas. Para expresar apropiadamente el resultado de dicha operación se tienen en cuenta las siguientes reglas:

1.1 El error absoluto para la suma o la diferencia de dos cantidades

Se obtiene con la raíz cuadrada de la suma cuadrática de sus errores.

$$(A \pm \Delta A) + (B \pm \Delta B) = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = A + B \text{ y } \Delta C = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

$$(A \pm \Delta A) - (B \pm \Delta B) = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = A - B \text{ y } \Delta C = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

Ejemplo: Obtener el resultado de $(4.03 \pm 0.03) + (13.245 \pm 0.008)$, es decir, $C = A + B = 4.03 + 13.245 = 17.275$ que se escribe como 17.28 siguiendo la regla 3 para el redondeo a dos cifras decimales. Y,

$$\Delta C = \sqrt{0.03^2 + 0.008^2} = 0.0310483... \text{ (cifra que se obtiene directamente en la calculadora)}$$

Para escribir el resultado, la incertidumbre debe tener tantas cifras decimales como el resultado de $A + B$ (en este caso 2) así:

$$(4.03 \pm 0.02) + (13.245 \pm 0.008) = 17.28 \pm 0.03$$

1.2 El error relativo para el producto o el cociente de dos cantidades

Se obtiene con la raíz cuadrada de la suma cuadrática de los errores relativos.

$$\frac{\Delta C}{C} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2} \Rightarrow \Delta C = C \times \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

De esta forma:

$$(A \pm \Delta A) \times (B \pm \Delta B) = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = A \times B \text{ y } \Delta C = C \times \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

$$\frac{(A \pm \Delta A)}{(B \pm \Delta B)} = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = \frac{A}{B} \text{ y } \Delta C = C \times \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

Ejemplo: multiplicar $(3.9 \pm 0.1) \times (0.763 \pm 0.005)$, es decir, $C = A \times B = 3.9 \times 0.763 = 2.9757$ que se redondea a 3.0. Para la incertidumbre,

$$\Delta C = 3.0 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{3.9}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{0.763}\right)^2} = 0.0793955..., \text{ que se redondea a } 0.1$$

Así, el resultado se debe expresar como sigue: $(3.9 \pm 0.1) \times (0.763 \pm 0.005) = 3.0 \pm 0.1$.

1.3 El error relativo de una potencia $C' = (A')^n$

Se obtiene aplicando la expresión:

$$\frac{\Delta C}{C} = n \left(\frac{\Delta A}{A} \right)$$

De esta forma:

$$(A \pm \Delta A)^n = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = A^n \text{ y } \Delta C = C \times n \left(\frac{\Delta A}{A} \right)$$

Ejemplo: Calcular $(10.02 \pm 0.05)^3$, es decir, $C = A^n = 10.02^3 = 1006.012008$, que se escribe como, 1.006×10^3 (4 cifras significativas), y, además,

$$\Delta C = 1.006 \times 10^3 \times 3 \times \left(\frac{0.05}{10.02} \right) = 15.05988024, \text{ que se escribiría como, } 0.015 \times 10^3$$

$$\text{Por lo tanto: } (10.02 \pm 0.05)^3 = 1.006 \times 10^3 \pm 0.015 \times 10^3$$

Obsérvese la concordancia en las potencias de 10 al escribir el resultado.

1.4 Error absoluto operando con una función trigonométrica

Suponiendo que un ángulo θ es medido para utilizarlo en la expresión $R = \text{Sen } \theta$, el error absoluto es:

$$\Delta R = |\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin \theta|, \text{ donde } \Delta\theta \text{ es el error en el ángulo } \theta$$

Ejemplo: se ha medido el ángulo $\theta \pm \Delta\theta = 30^\circ \pm 1^\circ$. Calcular $R = \text{Cos } \theta$. Es decir,
 $R = \text{Cos } \theta = \text{Cos } 30^\circ = 0.87$

$$\text{Y, además, } \Delta R = |\cos(\theta + \Delta\theta) - \cos \theta| = |\cos 31^\circ - \cos 30^\circ| = |0.86 - 0.87| = 0.01$$

$$\text{Por lo tanto, } R \pm \Delta R = 0.87 \pm 0.01$$

1.5 Error absoluto en la multiplicación de una constante (K) por una cantidad con error

En este caso se utiliza la expresión:

$$K \times (A \pm \Delta A) = C \pm \Delta C, \text{ donde } C = K \times A \text{ y } \Delta C = K \times \Delta A$$

Ejemplo: multiplicar $4.9 \times (3.7 \pm 0.2)$, es decir, $C = 4.9 \times 3.7 = 18.13$, que se redondea a 1.8×10^1 , y para el error:

$$\Delta C = 4.9 \times 0.2 = 0.98 \text{ redondeado a } 1.0 = 0.1 \times 10^1$$

$$\text{Es decir: } 4.9 \times (3.7 \pm 0.2) = 1.8 \times 10^1 \pm 0.1 \times 10^1$$

2. ANÁLISIS DE DATOS Y GRÁFICAS.

2.1 Errores estadísticos en una serie de medidas

Para una serie de N medidas de una magnitud x , se pueden definir como básicos, los siguientes errores estadísticos:

- **Varianza S** , es el promedio de las desviaciones cuadráticas, es decir, representa la forma en que los valores medidos (x_i) fluctúan alrededor del valor promedio ($\bar{x}$):

$$S = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

- **Dispersión, desviación estándar o error cuadrático medio (σ)**, es una medida del grado de dispersión de los datos alrededor del valor promedio. Una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos de la media, y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados cercanos a la media.

$$\sigma = \sqrt{S} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Este parámetro suele denominarse Error Estadístico y representa una forma de estimar los *errores aleatorios*.

2.2 Error final en una medición

Si se desea, o se dispone de la información necesaria, el error final de una medición puede ser el resultado de la combinación del error absoluto de la medida indirecta con los errores estadísticos, sumando los cuadrados de los errores y luego tomando la raíz cuadrada de este resultado. Si está midiendo una magnitud Z , el error final estará dado por la suma de los errores absolutos (EA) y estadísticos (EE) al cuadrado:

$$\Delta Z = \sqrt{(EA)^2 + (EE)^2}$$

2.3 Histograma

Los histogramas son representaciones de la distribución de un conjunto de datos numéricos. Consisten en un gráfico de barras que se construye dividiendo el rango de los datos en intervalos iguales y contando cuántos datos caen dentro de cada intervalo. Sobre cada intervalo se dibuja un rectángulo cuya altura es proporcional a la cantidad de datos que caen dentro. Los intervalos deben ser adyacentes y no deben superponerse. La gráfica constituye un despliegue visual de los datos que aporta, dando una idea de la forma en que se distribuyen.

Se utilizará un ejemplo para mostrar la construcción de un histograma. Considere los datos de la Tabla 1 que muestra los datos de la altura, en metros, de 30 estudiantes de un curso.

Estudiante	Altura [m]	Estudiante	Altura [m]
1	1.82	16	1.83
2	1.79	17	1.78
3	1.80	18	1.80
4	1.79	19	1.79
5	1.83	20	1.76
6	1.82	21	1.78
7	1.77	22	1.88
8	1.75	23	1.83
9	1.72	24	1.76
10	1.94	25	1.74
11	1.79	26	1.81
12	1.67	27	1.79
13	1.78	28	1.75
14	1.78	29	1.78
15	1.79	30	1.79

Tabla 1. Ejemplo de datos experimentales de altura de una población

Paso 1. Localizar los valores máximo y mínimo de las N observaciones. Calcular el **Rango (R)** de los datos, esto es, la diferencia entre el valor máximo ($x_{\text{máx}}$) y el valor mínimo ($x_{\text{mín}}$) de las observaciones:

$$R = \text{Alt}_{\text{máx}} - \text{Alt}_{\text{mín}} = 1,94 \text{ m} - 1,67 \text{ m} = 0,27 \text{ m}$$

Paso 2. Calcular el ancho del intervalo Δi necesario para cubrir el rango. Para ello, se divide el rango por la raíz cuadrada del número N de medidas:

$$\Delta i = \frac{R}{\sqrt{N}} = \frac{0,27 \text{ m}}{\sqrt{30}} = \frac{0,27 \text{ m}}{5,47} = \frac{0,27 \text{ m}}{5} = 0,054 \text{ m}$$

Paso 3. Construir una tabla con, los valores límite de los intervalos que contiene el rango y el número de datos que contiene cada intervalo.

	Intervalo	Número de datos contenidos en el intervalo
$i_1 = \text{Alt}_{\text{mín}} = 1,670 \text{ m}$		
$i_2 = i_1 + \Delta i = 1,724 \text{ m}$	$1,670 \text{ m} - 1,724 \text{ m}$	2 (estudiantes miden entre 1,670 y 1,724 m)
$i_3 = i_2 + \Delta i = 1,778 \text{ m}$	$1,724 \text{ m} - 1,778 \text{ m}$	6
$i_4 = i_3 + \Delta i = 1,832 \text{ m}$	$1,778 \text{ m} - 1,832 \text{ m}$	20
$i_5 = i_4 + \Delta i = 1,886 \text{ m}$	$1,832 \text{ m} - 1,886 \text{ m}$	1
$i_6 = i_5 + \Delta i = 1,940 \text{ m}$	$1,886 \text{ m} - 1,940 \text{ m}$	1

Tabla 2. Ejemplo construcción de tabla con intervalos para histograma.

Paso 4. Realizar la gráfica de la tabla construida, en el eje de las abscisas se colocan los intervalos y en el eje de las ordenadas las frecuencias correspondientes (Figura 1).

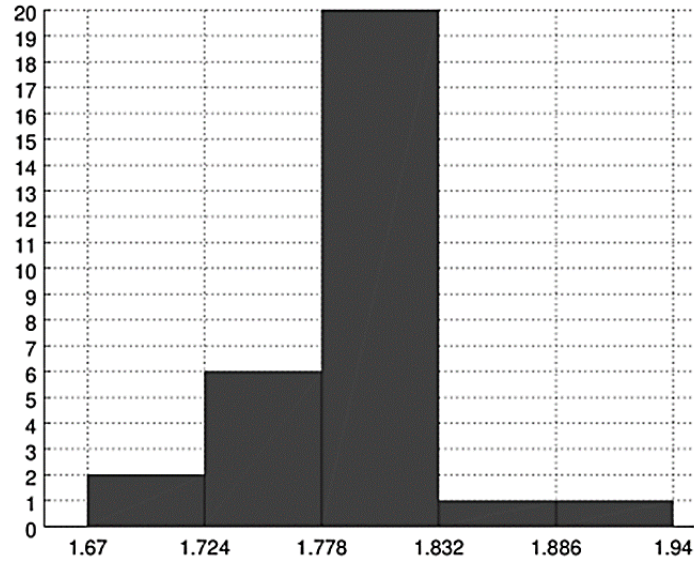


Figura 1. Histograma de las alturas de los estudiantes

2.4 Gráficas

Para determinar la relación cuantitativa entre las cantidades físicas involucradas en un experimento, expresamos las medidas de estas cantidades en forma tabular. Aunque podemos hacer algunas predicciones a partir de esa tabla de datos, otra forma muy útil de expresar los datos es trazar un gráfico a partir de ella. Un gráfico proporciona una imagen visual de los datos, y del gráfico podemos deducir la relación entre dos cantidades físicas variables relacionadas. Para trazar una gráfica de dos variables, usamos ejes x e y rectangulares. El eje horizontal (eje x o, abscisa) se utiliza para la variable independiente, como el tiempo t . El eje vertical (eje y u ordenada) se usa para la variable dependiente, como la altura h desde el suelo de una pelota que cae libremente. La ubicación de un punto en el gráfico está definida por sus coordenadas x e y . Las coordenadas del punto se escriben como un par ordenado (x, y) y se miden con respecto a la intersección de los ejes x e y llamado origen $(0,0)$. En cinemática se refiere a la representación de la relación tiempo-espacio en el movimiento de los objetos. Esta representación se hace en un plano cartesiano, los valores experimentales de la variable independiente se ubican en el eje horizontal (abscisa) y los de la variable dependiente en el eje vertical (ordenada). Después de analizar si la tendencia de los puntos en el gráfico se ajusta a una línea recta o a una curva, se puede determinar la naturaleza de la función que relaciona las variables, especialmente si esta función tiene una forma sencilla.

Uno de los requisitos más importantes de un gráfico, es la elección de escalas para los dos ejes de coordenadas. Se debe tener presente que un gráfico de datos de laboratorio carece de significado si no se identifica cada eje con la cantidad medida y las unidades utilizadas para medir. Adicionalmente, se debe poner un título al gráfico que sea conciso y claro, y seleccionar una escala que facilite la representación y la lectura.

Entre las principales relaciones matemáticas entre las variables, se encuentran:

1.4.1 Relaciones lineales: La relación más simple entre variables es la de tipo lineal. La gráfica de una función lineal es una recta y la forma general de la función es como sigue:

$$y = mx + b$$

Donde m es la pendiente de la línea y b su intercepto con el eje y . En muchos experimentos, el resultado de un conjunto de datos generalmente produce un gráfico de línea recta. En la práctica, sin embargo, los puntos medidos estarán dispersos debido al error que contienen y se nos pedirá que dibujemos la mejor línea recta que pase por los puntos de los datos medidos. La mejor línea recta debe pasar dentro de tantas barras de error como posible. La Figura 2 muestra un ejemplo de un gráfico de línea recta entre dos cantidades físicas x e y , se observa que, para cada punto medido, los errores máximos posibles positivos y negativos están marcados con barras de error.

La línea de ajuste o tendencia estará dada por $y=a+bx$, que es la línea recta que se ajusta lo mejor posible a los datos. Los coeficientes a y b de la línea de tendencia son los que tienen el valor mínimo del cuadrado de las desviaciones de cada punto de la línea recta. Para encontrar los valores de a y b es necesario maximizar la probabilidad de obtener el conjunto de mediciones observado. Este es el método de los *mínimos cuadrados*. Este método es el más potente (y, sobre todo, el más simple) aplicable a diversas curvas de distintos grados, pero en este curso se utilizará el caso más simple posible de una ley física lineal, es decir de una recta de regresión.

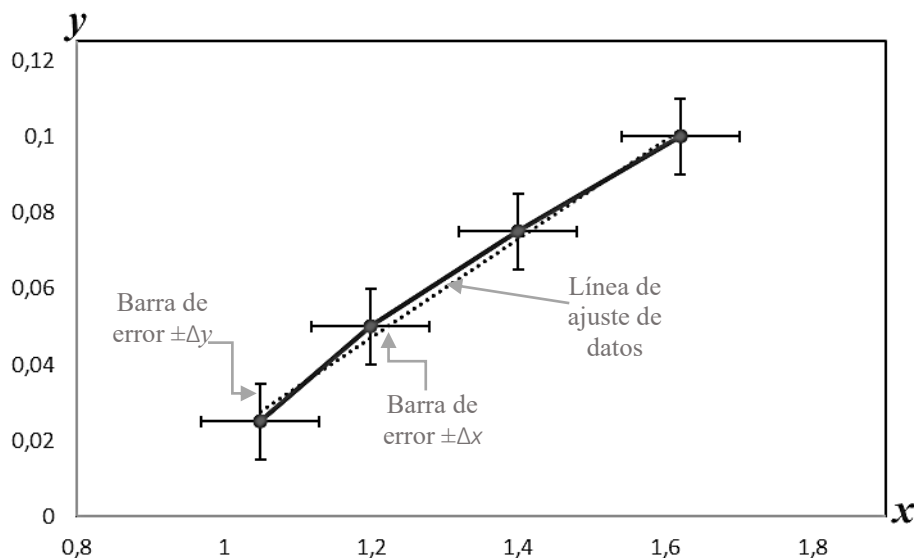


Figura 2. Curva de ajuste lineal con barras de error

En este método, se debe obtener estadísticamente los parámetros a y b para cumplir la condición de que los puntos experimentales queden distribuidos simétricamente a ambos lados y lo más próximos posible de la misma. Adicionalmente, se obtiene el denominado **coeficiente de correlación lineal**, " r ", que da una medida del grado de correlación (de aproximación) entre los

valores de las variables x e y , es decir, hasta qué punto x e y están relacionados mediante una función lineal. Los valores de r , varían entre:

- $r = -1$, significa que todos los puntos se encuentran sobre la recta existiendo una correlación que es perfecta e inversa.
- $r = 0$, indica que no existe ninguna relación entre las variables.
- $r = 1$, muestra que todos los puntos se encuentran sobre la recta existiendo una correlación que es perfecta y directa.

1.4.2 Relaciones de proporcionalidad inversa: La relación inversa de primera potencia está dada por la ecuación:

$$y = k/x$$

Donde k es una constante de proporcionalidad. La Figura 3 muestra un ejemplo de este tipo de gráficas.

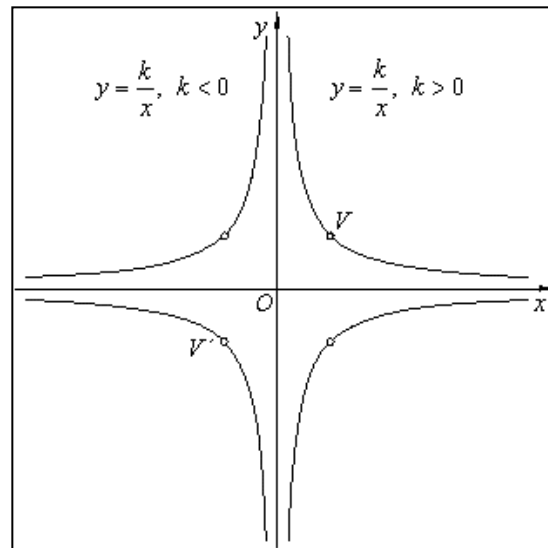


Figura 3. Gráficas de relación inversa

1.4.3 Relaciones exponenciales y logarítmicas: La relación se define por funciones exponenciales, de la forma:

$$y = e^x \quad \text{y/o} \quad y = e^{-x}$$

Esta función al convertirla en una función logarítmica y graficar los datos se obtiene una línea recta. La Figura 4 muestra un ejemplo de este tipo de relación.

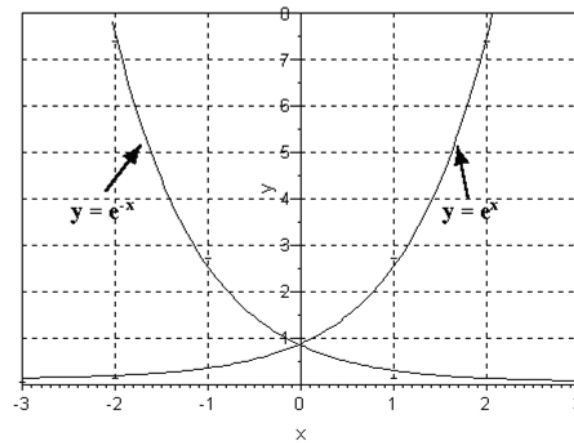


Figura 4. Gráficas de relación exponencial

1.4.4 Relaciones polinómicas: En estas para cada valor de la entrada se obtiene un valor que se multiplica con un polinomio:

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x$$

En esta función, la variable es x , el mayor de los exponentes a los que está elevada esta variable indica el grado del polinomio. La Figura 5 muestra un ejemplo de este tipo de relación.

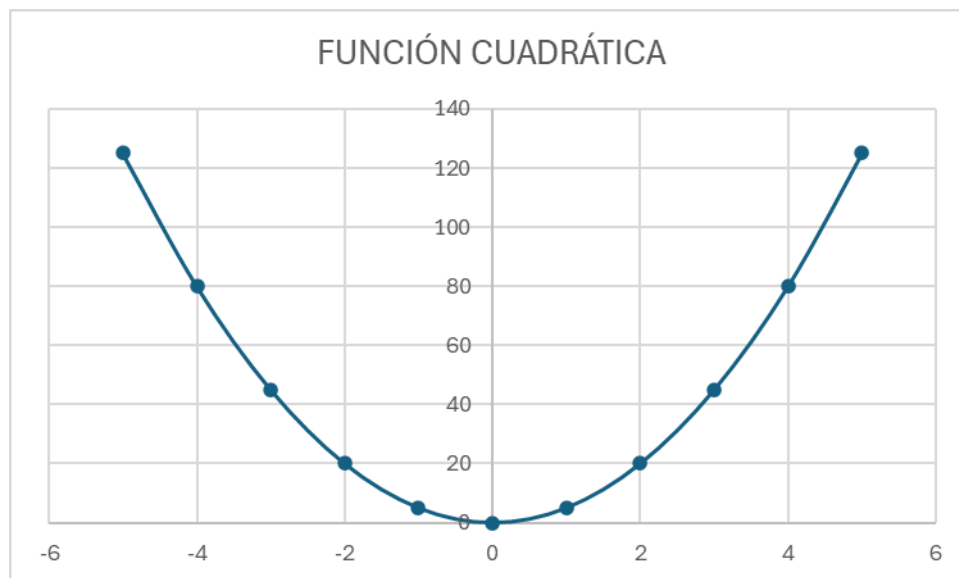


Figura 5. Gráfica de relación polinómica

3. ACTIVIDAD PRÁCTICA

MATERIALES:

- Regla
- Portapesas
- Flexómetro
- 2 fotoceldas (*start y stop*)
- Pie de rey
- Juego de pesas
- Tornillo micrométrico
- Hoja de papel
- Cronómetro
- 2 nueces dobles
- Contador digital
- Regla de 100cm
- Dinamómetros
- Trípode
- Balanza digital
- Piezas de LEGO
- Cilindro de PLA
- Computador de escritorio con Excel

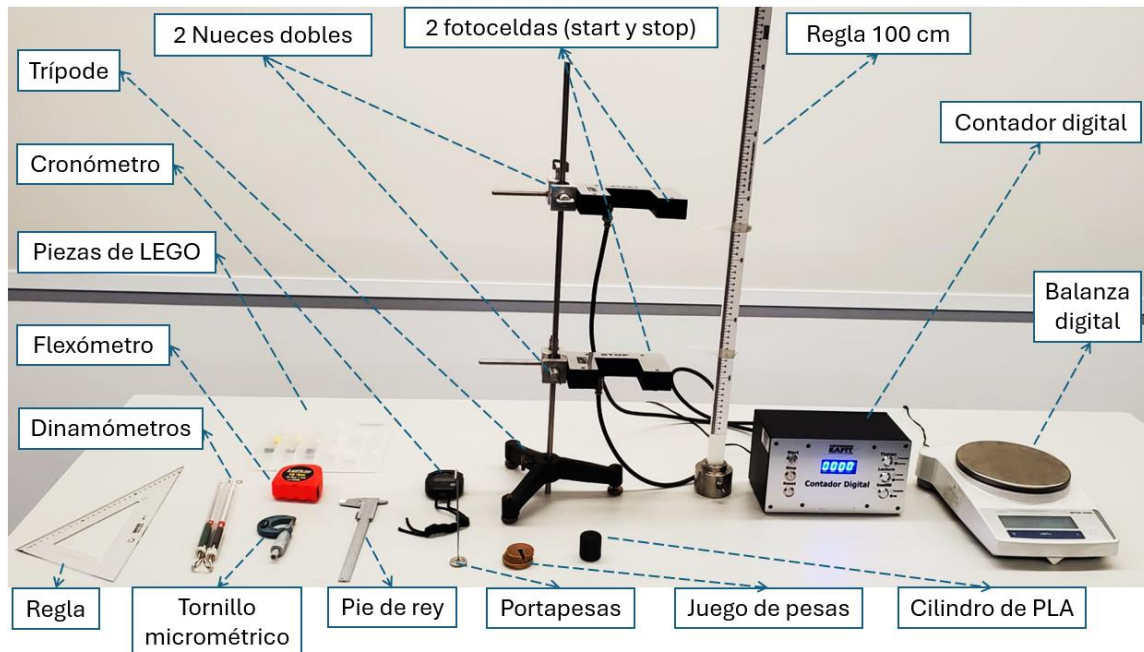


Figura 6. Montaje de laboratorio con sus partes.

Pregunta 3.1. Utilizando las medidas realizadas en la Clase Práctica 1, sección: Medidas de longitud: regla y cinta métrica, y a partir de la información sobre la teoría de propagación de errores de la presente guía, calcular el perímetro de la hoja de bloc y de la mesa de trabajo, a partir de la ecuación:

$$p = 2 \times [(l \pm \Delta l) + (a \pm \Delta a)] =$$

Pregunta 3.2. Así mismo, a partir de las mediciones ya realizadas, calcular el área de la hoja de papel y de la mesa de trabajo con su respectivo error:

$$\mathbf{A} \pm \Delta \mathbf{A} = (|\pm \Delta|) \times (\mathbf{a} \pm \Delta \mathbf{a}) = |\times \mathbf{a} \pm| \times \mathbf{a} \sqrt{\left(\frac{|\Delta|}{|\mathbf{a}|}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \mathbf{a}}{\mathbf{a}}\right)^2} =$$

En la práctica anterior, Sección: Medidas de longitud: pie de rey y micrómetro, se encontró cuál de los dos instrumentos proporciona mayor precisión en el proceso de medición de longitudes pequeñas. Con el instrumento seleccionado, medir el ancho, largo, alto y diámetro (según corresponda) de al menos cuatro (3) fichas adicionales de LEGO.

Pregunta 3.3. Sabiendo que cada dimensión se escribe de la forma $x \pm \Delta x$, calcular el volumen aproximado de la pieza de LEGO. Si el volumen es un cubo, utilizar $V = lado^3$ y si es un cilindro, utilizar $V = \pi (diámetro^2/4).altura$.

En cualquier de los dos casos, reportar el valor obtenido para cada pieza, de la forma:

$$V \pm \Delta V$$

Pregunta 3.4. Usando Excel en el computador de la mesa de trabajo, reportar los datos obtenidos en una tabla de la forma que se muestra en la Figura 7. Utilizando el comando PROMEDIO, calcular el valor medio de los datos y con el comando DESVEST.P calcular la desviación estándar de los datos. ¿Cómo se interpreta el valor obtenido de la desviación estándar?

No. de pieza LEGO	Volumen (V)	ΔV
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Figura 7. Tabla para reportar los datos de volumen de las piezas de LEGO

Pregunta 3.5. Utilizando los pasos indicados, calcular el rango **R** de los datos ($R = V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}$), el ancho del intervalo $\Delta i = R/\sqrt{N}$, y construir una nueva tabla con los intervalos y el número de datos que contiene cada intervalo (ver ejemplo en Figura 8). Obsérvese que el intervalo debe escribirse con las cifras significativas correspondientes y con las cantidades separadas por *espacio signo menos espacio* (i.e. a - b).

[illegible]

Figura 8. Ejemplo de Tabla con intervalos y datos para construir un histograma

Finalmente, graficar el histograma. Para ello, seleccionar las columnas que contienen la información (intervalos vs. No. de piezas), en la pestaña **insertar** sección Gráficos, seleccionar **Gráficos recomendados** y seleccionar la primera opción '**columnas agrupadas**' y dar *click* en aceptar (ver referencia en Figura 9).

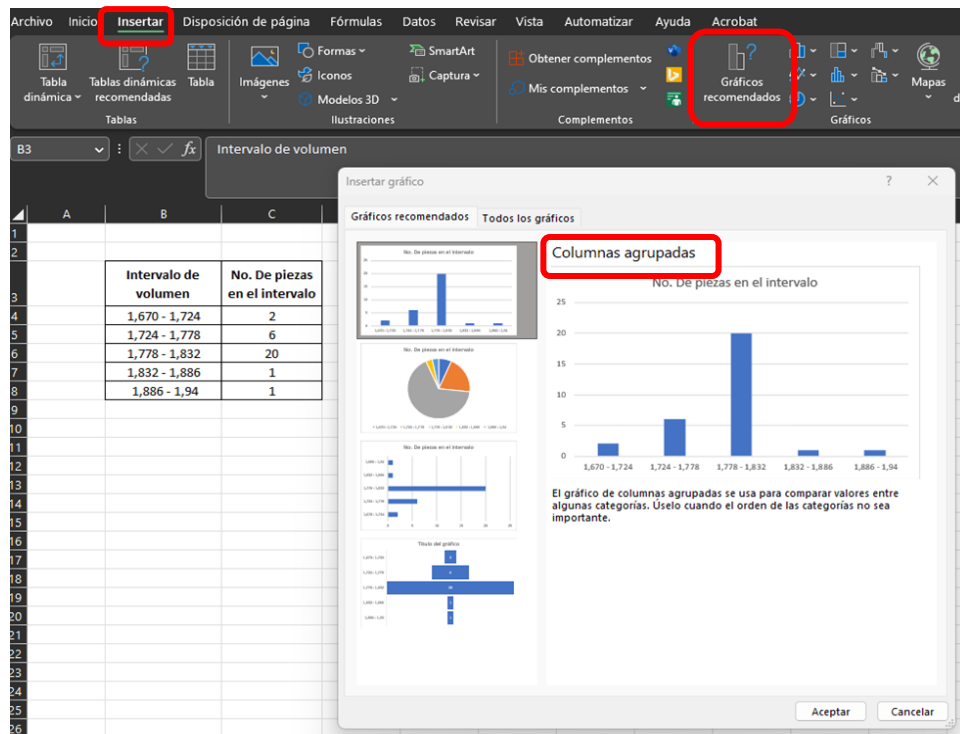


Figura 9. Asistente para gráficos en columna de Excel

Una vez desplegada la gráfica de barras, en la pestaña **Diseño Gráfico**, ir a ‘*Diseño rápido*’ y seleccionar la opción ‘*Diseño 4*’, de tal forma que dentro de la gráfica se muestre el número contenido en cada barra (Figura 10).

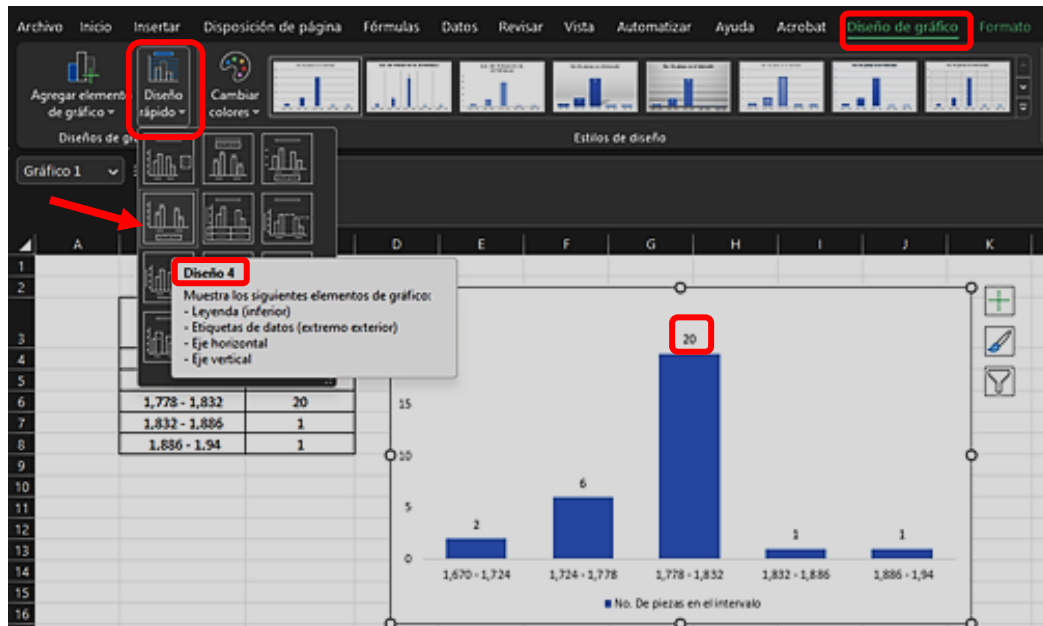


Figura 10. Asistente para Diseño de gráficos en Excel

Guardar el archivo Excel con el número de clase y número de grupo de laboratorio, con las tablas de datos y la gráfica de distribución de datos de volumen de las piezas de LEGO para enviar al profesor.

Pregunta 3.6. Con el montaje utilizado desde la clase práctica anterior (Figura 6), medir el tiempo de caída del cilindro de PLA para al menos cinco (5) separaciones distintas de las fotoceldas, empezando en 50,0 cm y llegando a 10,0 cm.

Reportar el tiempo de caída t medido y la separación entre las fotoceldas, de la forma:

$$t \pm \Delta t =$$

$$l \pm \Delta l =$$

En una nueva pestaña de Excel, escribir en la columna B la secuencia de distancias que viajó el cilindro de PLA y en la columna A el tiempo de caída al cuadrado (t^2) correspondiente a cada distancia. Las distancias deben estar dadas en metros y el tiempo en segundos al cuadrado. En una nueva columna D escribir de nuevo la secuencia de distancias que viajó la pieza de madera y en la columna C el tiempo de caída correspondiente a cada distancia. Las distancias deben estar dadas en metros y el tiempo en segundos. Seleccione las columnas A y B, y abra la pestaña **Insertar**, en la sección **Gráficos**, seleccione la opción **Dispersión**, tal como se muestra en la Figura 11.

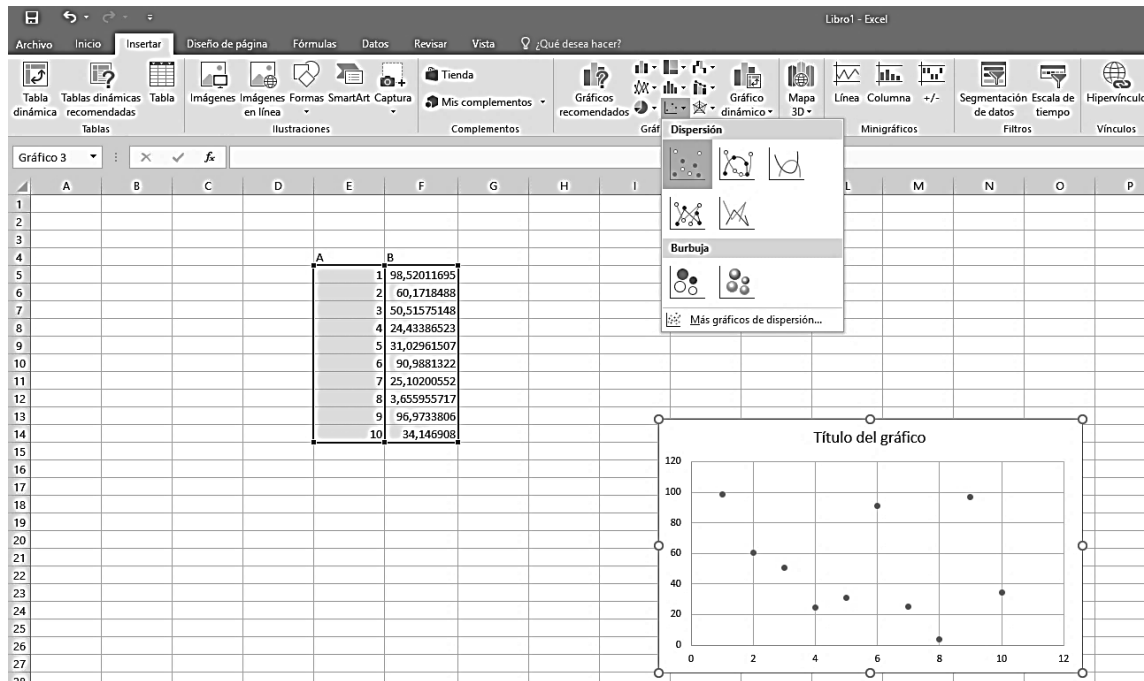


Figura 11. Asistente para gráficos de Excel

Pregunta 3.7. Desde el punto de vista cualitativo, ¿qué tipo de relación matemática siguen las dos variables graficadas?

Rotule el gráfico y los ejes respectivos con los nombres apropiados. Es indispensable colocar las unidades de las magnitudes físicas. Terminar el asistente de gráficos para observar finalmente el gráfico en pantalla.

Ahora se procederá a obtener la función matemática que mejor se ajusta a los datos experimentales del gráfico. Para ello, seleccionando uno de los puntos del gráfico, clic derecho y seleccionar la opción **Agregar línea de tendencia**, ver Figura 12.

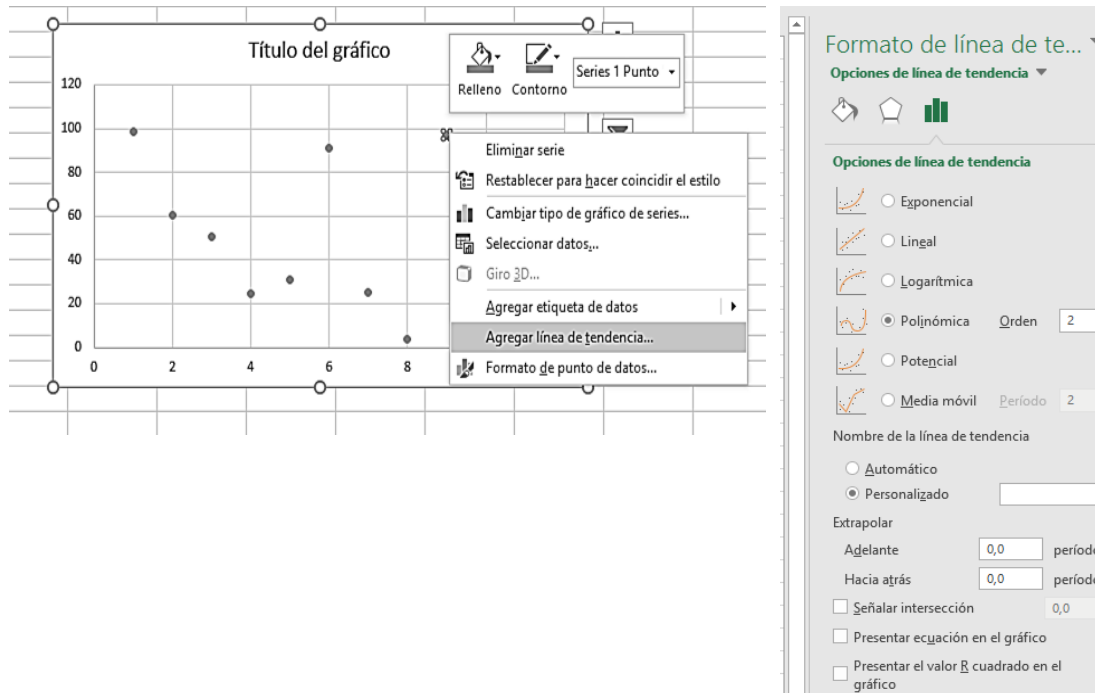


Figura 12. Opciones del menú Gráfico de Excel.

El cuadro de diálogo desplegado al seleccionar *Agregar línea de tendencia* se ofrecen diferentes tipos de relaciones matemáticas entre las variables, tales como: lineal, logarítmica, polinomial y exponencial. Cada grupo de trabajo decidirá, con base en la respuesta a la **pregunta 3.7**, qué tipo de relación matemática se ajusta mejor a los puntos experimentales observados en el gráfico. Llenar el campo *Nombre de la línea de tendencia*, y seleccionar las opciones: *Presentar ecuación en el gráfico* y *Presentar el valor R cuadrado en el gráfico*.

Pregunta 3.8. ¿Qué significado físico tiene cada uno de los parámetros de la ecuación que aparece sobre el gráfico?

Pregunta 3.9. ¿La curva de ajuste pasa exactamente por todos los puntos experimentales? En caso de que se observen algunos puntos por encima y otros por debajo de la curva, ¿a qué se debe la discrepancia entre el modelo matemático y los datos experimentales?

Pregunta 3.10. ¿Qué unidades tiene cada uno de los parámetros de la ecuación?

Pregunta 3.11. De acuerdo con el análisis previo ¿Qué tipo de movimiento realiza la partícula?

Pregunta 3.12. Utilizando la expresión $g = \frac{2(l \pm \Delta l)}{(t \pm \Delta t)^2}$, calcular el valor de g para un par de datos experimentales (l , t) y comparar con el doble del valor de la pendiente de la recta de ajuste en la gráfica distancia vs. tiempo al cuadrado. ¿Qué puede concluir respecto a la precisión de los valores de g obtenidos gráficamente y mediante la expresión matemática?

FÍSICA 1: PRÁCTICA 2

HOJA DE RESPUESTAS: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Entrega Grupal, Evaluación Individual

GRUPO No. _____

INTEGRANTES:

EN CLASE. 1. Reporte los tiempos de caída del cilindro de PLA entre las fotoceldas. Realice una gráfica distancia vs tiempo al cuadrado (t^2) con los datos de la tabla (ver indicaciones en la guía).

Medida	Distancia ($l \pm \Delta l$)	tiempo ($t \pm \Delta t$)	Tiempo al cuadrado ($t^2 \pm \Delta t^2$)
1			
2			
3			
4			
5			

NOTA: Anexar la imagen de la gráfica distancia vs tiempo al cuadrado (t^2).

EN CLASE. 2. Desde el punto de vista cualitativo, ¿Qué tipo de relación matemática siguen las dos variables graficadas? *Explique*

EN CLASE. 3. ¿Qué significado físico tiene *cada uno* de los parámetros de la ecuación que aparece sobre el gráfico?

EN CLASE. 4. ¿La curva de ajuste pasa exactamente por todos los puntos experimentales? En caso de que se observen algunos puntos por encima y otros por debajo de la curva, ¿a qué se debe la discrepancia entre el modelo matemático y los datos experimentales?

EN CLASE. 5. ¿Qué unidades tiene cada uno de los parámetros de la ecuación?

EN CLASE. 6. De acuerdo con el análisis previo ¿Qué tipo de movimiento realiza la partícula?

EN CLASE. 7. Utilizando la expresión $g = \frac{2(l \pm \Delta l)}{(t \pm \Delta t)^2}$, calcular el valor de g para un par de datos experimentales (l, t) y comparar con el doble del valor de la pendiente de la recta de ajuste en la gráfica distancia vs. tiempo al cuadrado. ¿Qué puede concluir respecto a la precisión de los valores de g obtenidos gráficamente y mediante la expresión matemática?

NOTA: Anexar la imagen de la gráfica distancia vs tiempo al cuadrado. Mostrar el procedimiento de cálculo de g .

TRABAJO INDEPENDIENTE 8. Perímetros calculados $P \pm \Delta P$:

Hoja : _____ **Mesa:** _____

TRABAJO INDEPENDIENTE 9. Áreas calculadas $A \pm \Delta A$:

Hoja : _____ **Mesa:** _____

TRABAJO INDEPENDIENTE 10. ¿Cuál es la forma seleccionada para el cálculo del volumen de la pieza de LEGO?: _____

NOTA: Mostrar el procedimiento de cálculo de perímetros, volumen y su incertidumbre:

TRABAJO INDEPENDIENTE 11. Reporte de datos

No. de pieza LEGO	Volumen (V)	ΔV
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Promedio de volumen de las piezas: _____ **Desviación estándar:** _____

NOTA: Mostrar el procedimiento de cálculo de volumen promedio y desviación estándar.

TRABAJO INDEPENDIENTE 12. ¿Cómo se interpreta el valor obtenido de la desviación estándar?

TRABAJO INDEPENDIENTE 13. Reportar:

Rango R : _____ **Ancho del intervalo Δi :** _____

Reporte de información para el histograma:

Intervalo de volumen	No. De piezas en el intervalo

NOTA: Anexar la imagen del histograma. Mostrar el procedimiento de cálculo del rango y el ancho del intervalo.

Escribir las conclusiones del trabajo realizado (*¿Qué aprendieron?, ¿Qué conceptos se han aclarado o entendido mejor?, ¿Cuáles han sido las principales causas de error?*):